

KONKURS Z MATEMATYKI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ETAP WOJEWÓDZKI KLUCZ ODPOWIEDZI

Część I - zadania krótkiej odpowiedzi

W zadaniach krótkiej odpowiedzi (zadania od 1 do 6) ocenie podlega jedynie odpowiedź, umieszczona przez ucznia w wyznaczonym miejscu arkusza. Za każde zadanie krótkiej odpowiedzi można uzyskać 2 punkty za poprawną odpowiedź. W niektórych zadaniach możliwe jest również przyznanie 1 punktu za niepoprawną odpowiedź, o ile jest ona wymieniona w poniższej tabeli (odpowiedzi te świadczą o prawidłowym sposobie postępowania ucznia, połączonym z drobnym błędem w obliczeniach lub rozumowaniu).

	Prawidłowa odpowiedź (2 punkty)	Częściowo poprawna odpowiedź (1 punkt)
Zadanie 1.	360	<i>liczba naturalna z przedziału $\langle 340; 380 \rangle$ różna od 360</i>
Zadanie 2.	68	<i>liczba ze zbioru $\{16, 24, 32, 34, 36, 40, 48, 49, 52, 96, 136\}$</i>
Zadanie 3.	24 %	<i>inna wartość między 23 % a 25 %</i>
Zadanie 4.	144	<i>72 lub 96 lub 112 lub 114 lub 120 lub 128 lub 132</i>
Zadanie 5.	96	<i>192 lub 288 lub 576</i>
Zadanie 6.	1	2

Uwaga! Uczeń nie musi umieć uzasadnić poprawności rozumowania ani opisać jego szczegółów. Zadania krótkiej odpowiedzi dopuszczają rozumowania intuicyjne, metodę prób i błędów oraz inne sposoby prowadzące ucznia do uzyskania prawidłowego wyniku. Opisane poniżej przykładowe rozwiązania służą wyjaśnieniu poprawnych odpowiedzi umieszczonych w kluczu oraz stanowią materiał edukacyjny, do wykorzystania np. na kółku matematycznym.

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIA

Zadanie 1.

Gdyby Krzyś ułożył 169 kwadratów, to byłyby one ułożone w kwadrat 13×13 . Do takiego układu zużyłby $14 \cdot 13 \cdot 2 = 364$ zapalek (14 linii poziomych po 13 zapalek i 14 linii pionowych po 13 zapalek). Aby uzyskać układ złożony ze 167 kwadratów, wystarczy zabrać z powyżej opisanego układu 4 zapalki. W takim razie Krzyś zużył $364 - 4 = 360$ zapalek.

Uwaga: Uczeń może również zauważyć, że dokładanie nowego kwadratu wymaga dołożenia 2 zapalek lub 3 zapalek i przeanalizować, ile jest wystąpień każdego z przypadków (te kwadraty, które wymagają dołożenia 3 zapalek układają się w dwie ukośne linie).

Zadanie 2.

Skoro iloczyn dziewiątej i dziesiątej cyfry jest równy 10, to jedna z tych cyfr musi być równa 2, a druga 5. W takim razie, aby iloczyn ósmej i dziewiątej cyfry dzielił się przez 9, ósma cyfra musi być podzielna przez 9, a więc równa 9. Podobnie siódma cyfra musi być równa 8, szósta cyfra musi być równa 7, piąta cyfra musi być równa 6 i czwarta cyfra musi być równa 5.

W takim razie, skoro iloczyn trzeciej i czwartej cyfry dzieli się przez 4, to trzecia cyfra musi być podzielna przez 4, czyli musi być równa 4 lub 8. Podobnie, skoro iloczyn drugiej i trzeciej cyfry dzieli się przez 3, to druga cyfra musi być równa 3, 6 lub 9.

Jeśli druga cyfra jest równa 6, to warunek o iloczynie pierwszej i drugiej cyfry jest już spełniony i pierwsza cyfra może być dowolna (od 1 do 9). Jeśli druga cyfra jest równa 3 lub 9, to warunek o iloczynie pierwszej i drugiej cyfry będzie spełniony tylko gdy pierwsza cyfra będzie parzysta (równa 2, 4, 6 lub 8).

W takim razie mamy łącznie $9 + 4 + 4 = 17$ możliwości ustalenia pierwszych dwóch cyfr, 2 możliwości ustalenia trzeciej cyfry, 1 możliwość ustalenia cyfr: czwartej, piątej, szóstej, siódmej i ósmej, oraz 2 możliwości ustalenia dziewiątej i dziesiątej cyfry.

Z zasady mnożenia, wszystkich liczb spełniających warunki zadania jest $17 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2 = 68$.

Uwaga: Zasada mnożenia nie jest niezbędna do rozwiązania zadania. Uczeń widząc zależności pomiędzy cyframi może inną metod (np. wypisując możliwości w regularny sposób) obliczyć wynik.

Zadanie 3.

Niech z oznacza liczbę wszystkich zabawek, a c - początkową cenę każdej z nich.

Na początku wszystkie zabawki miały jednakową cenę, więc średnia cena była równa c .

Po obniżkach $60\% \cdot z = 0,6z$ zabawek miało cenę $80\% c = 0,8c$, a $40\% \cdot z = 0,4z$ zabawek miało cenę równą $70\% c = 0,7c$. W takim razie średnia cena zabawek po obniżkach była równa

$$\frac{0,8c \cdot 0,6z + 0,7c \cdot 0,4z}{z} = \frac{0,48cz + 0,28cz}{z} = \frac{0,76cz}{z} = 0,76c.$$

Skoro średnia cena spadła z c do $0,76c$, to był to spadek o 24% .

Zadanie 4.

Zauważmy, że *fajne* liczby muszą być dwucyfrowe, ponieważ liczba jest swoim największym dzielnikiem. Wśród dzielników każdej liczby naturalnej znajduje się 1 i sama liczba, oprócz tego *fajna* liczba ma dokładnie dwa dzielniki, w tym jeden jednocyfrowy i jeden dwucyfrowy. Mamy dwie możliwości: te dzielniki są liczbami pierwszymi lub *fajna* liczba jest sześcianem pewnej liczby pierwszej.

Jeśli *fajna* liczba jest sześcianem jednocyfrowej liczby pierwszej, to kwadrat tej liczby pierwszej musi być dwucyfrowy. W takim razie nasza liczba musiałaby być równa $5^3 = 125$ lub $7^3 = 343$, co jest liczbą trzycyfrową i nie spełnia warunków zadania.

Rozważmy teraz sytuację, w której *fajna* liczba jest równa $p \cdot q$ dla jednocyfrowej liczby pierwszej p i dwucyfrowej liczby pierwszej q .

Jeśli $p = 2$, to nasza liczba jest równa $2q$, a suma jej dzielników jest równa $1 + 2 + q + 2q = 3q + 3$. Skoro nasza liczba ma być dwucyfrowa, otrzymujemy warunek $2q < 100$, czyli $q < 50$. Największą (a więc dającą największą sumę dzielników) liczbą q spełniającą $q < 50$ jest $q = 47$.

W takim razie w tym przypadku największa możliwa suma dzielników jest równa $3 \cdot 47 + 3 = 144$.

Podobnie dla $p = 3$, suma dzielników jest równa $1 + 3 + q + 3q = 4q + 4$ i otrzymujemy warunek $q \leq 33$. Największą (a więc dającą największą sumę dzielników) liczbą q spełniającą ten warunek jest $q = 31$. W takim razie w tym przypadku największa możliwa suma dzielników jest równa $4 \cdot 31 + 4 = 128$.

Dla $p = 5$, suma dzielników jest równa $1 + 5 + q + 5q = 6q + 6$ i otrzymujemy warunek $q < 20$. Największą (a więc dającą największą sumę dzielników) liczbą q spełniającą ten warunek jest $q = 19$. W takim razie w tym przypadku największa możliwa suma dzielników jest równa $6 \cdot 19 + 6 = 120$.

Dla $p = 7$, suma dzielników jest równa $1 + 7 + q + 7q = 8q + 8$ i otrzymujemy warunek $q \leq 14$. Największą (a więc dającą największą sumę dzielników) liczbą q spełniającą ten warunek jest $q = 13$. W takim razie w tym przypadku największa możliwa suma dzielników jest równa $8 \cdot 13 + 8 = 112$.

Podsumowując wszystkie przypadki, największą możliwą sumą dzielników *fajnej* liczby jest 144.

Uwaga: Uczeń otrzymuje część punktów za podanie sumy dzielników (niekoniecznie największej możliwej) pewnej fajnej liczby.

Zadanie 5.

Z twierdzenia odwrotnego do twierdzenia Pitagorasa wiemy, że ściana ABC jest trójkątem prostokątnym o kącie prostym w wierzchołku A .

Czworościan $ABCD$ jest więc połową ostrosłupa prostego o wierzchołku D i prostokątnej podstawie $ABSC$. Spodek wysokości opuszczonej z wierzchołka D znajduje się w punkcie H , który jest punktem przecięcia przekątnych prostokąta $ABSC$, czyli również środkiem odcinka BC . Z twierdzenia Pitagorasa mamy

$$|DH|^2 + |BH|^2 = |BD|^2, \text{ czyli}$$

$$|DH|^2 = 13^2 - 5^2 = 169 - 25 = 144 = 12^2.$$

W takim razie wysokość ostrosłupa ma długość 12cm, a jego objętość jest

$$\text{równa } V = \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 \right) \cdot 12 = 96 \text{ [cm}^3\text{]}.$$

Zadanie 6.

Licznikiem wszystkich ułamków jest 4051, która jest liczbą pierwszą. W takim razie ułamek jest skracalny tylko gdy mianownik jest podzielny przez 4051.

Mianowniki ułamków stanowią kolejne liczby od $2025^2 + 1$ do 2026^2 . Jest ich $2026^2 - (2025^2 + 1) + 1 = 2026^2 - 2025^2 = (2026 - 2025)(2026 + 2025) = 4051$.

Wśród 4051 kolejnych liczb naturalnych znajduje się dokładnie jedna liczba podzielna przez 4051. W takim razie dokładnie jeden z ułamków danych w zadaniu jest skracalny.

Uwaga: Uczeń zamiast wyciągać wnioski z liczby ułamków, może też obliczyć najmniejszy i największy mianownik oraz poszukać wielokrotności liczby 4051 z tego zakresu.

Część II - zadania otwarte

Zadanie 7. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Założenia:

Odcinek AB jest średnicą pewnego okręgu, a punkt C leży na tym okręgu. Okrąg o jest styczny do odcinków BC , CA i AB odpowiednio w punktach K , L i M .

Teza: kąt KML ma miarę 45° .

Dowód:

Na początku zauważmy, że kąt ACB

Niech S oznacza środek okręgu o .

Czworokąt $CKSL$ jest prostokątem, ponieważ ma kąty proste przy wierzchołku C oraz przy wierzchołkach K i L (promień do punktu styczności i styczna są prostopadłe).

Kąt KML jest kątem wpisanym w okrąg o , opartym na łuku KL . W takim razie miara tego kąta stanowi połowę miary kąta środkowego KSL , a stąd

$$|\sphericalangle KML| = \frac{1}{2} \cdot |\sphericalangle KSL| = \frac{1}{2} \cdot 90^\circ = 45^\circ.$$

Uwaga: drugą część dowodu można również przeprowadzić w oparciu o rachunek kątów wykorzystujący równoramiennność trójkątów ALM i BKM .

SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli przeprowadził w pełni poprawny dowód.

Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- uczeń sprowadził tezę do $|\sphericalangle ACB| = 90^\circ$, ale nie uzasadnił tej równości,
- uczeń uzasadnił $|\sphericalangle ACB| = 90^\circ$ i przeprowadził dowód powołując się na to, że czworokąt $CKSL$ jest prostokątem, ale nie uzasadnił tego w pełni.

Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- uczeń wykonał poprawny rysunek i w pełni poprawny dowód dla szczególnego przypadku trójkąta równoramiennego ABC , o ile ten dowód da się łatwo uogólnić do pełnego rozwiązania,
- uczeń wskazał $|\sphericalangle ACB| = 90^\circ$ i równoramiennność trójkątów ALM i BKM ,
- uczeń wskazał $|\sphericalangle ACB| = 90^\circ$ i prostopadłość promieni SK i SL do boków trójkąta ABC .

Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- uczeń uzasadnił równość $|\sphericalangle ACB| = 90^\circ$,
- uczeń wykonał poprawny rysunek do zadania i wskazał równoramiennność jednego z trójkątów ALM , BKM lub CKL ,
- uczeń wykonał dowód w szczególnym przypadku, np. dla trójkąta prostokątnego równoramiennego ABC ,
- uczeń wypisał założenie i tezę.

Zadanie 8. (0-4)

PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE

Oznaczmy liczby wybrane przez Kasię jako k , l i m .

Na początku Kasia obliczyła $k + \frac{1}{l}$. Jest to liczba większa od k , a więc również większa od 1.

W kolejnym kroku Kasia obliczyła jej odwrotność, czyli $\frac{1}{k + \frac{1}{l}}$. Jest to

odwrotność liczby większej od 1, więc jest to liczba dodatnia mniejsza od 1.

Skoro po dodaniu do tej liczby dodatniej mniejszej od 1 pewnej liczby naturalnej m , Kasia uzyskała wynik $\frac{2677}{205} = 13\frac{12}{205}$, to $m = 13$ oraz

$$\frac{1}{k + \frac{1}{l}} = \frac{12}{205}.$$

Stąd otrzymujemy $k + \frac{1}{l} = \frac{205}{12} = 17\frac{1}{12}$, w takim razie mamy $k = 17$ oraz $l = 12$.

Odpowiedź: Największą z wybranych przez Kasię liczb było 17.

SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.

Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- uczeń znalazł dwie spośród liczb 17, 13 i 12, ale nie wyznaczył trzeciej,
- uczeń popełnił błąd obliczeniowy, ale całe rozumowanie oparł na poprawnej metodzie.

Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- uczeń znalazł trzecią z liczb wybranych przez Kasię, równą 13,
- uczeń zaproponował poprawną metodę rozwiązania, opartą jednak na zbyt dużej liczbie przypadków, by dało się je sprawdzić.

Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- uczeń zapisał wyrażeniem algebraicznym lub równaniem treść zadania, ale nie wykonał istotnego postępu w rozwiązaniu równania.

Zadanie 9. (0-4)**PRZYKŁADOWE ROZWIĄZANIE**

Oznaczmy środek okręgu o jako S , punkt styczności okręgu o z bokiem AD przez E oraz punkt przecięcia prostych ES i BC przez F .

Prosta ES jest osią symetrii układu opisanego w zadaniu, dlatego jest prostopadła do odcinka BC , a punkt F jest środkiem odcinka BC .

Niech a oznacza długość boku kwadratu. Mamy wówczas

$$|FB| = \frac{1}{2}|AB| = \frac{1}{2}a,$$

$$|SE| = |SB| = 10\text{cm} \text{ oraz}$$

$$|SF| = |EF| - |ES| = a - 10\text{cm}.$$

Z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta SFB otrzymujemy

$$|SF|^2 + |FB|^2 = |SB|^2, \text{ czyli}$$

$$(a - 10\text{cm})^2 + \left(\frac{1}{2}a\right)^2 = (10\text{cm})^2.$$

Po przekształceniach (jednostki pomijamy dla czytelności) otrzymujemy kolejno:

$$a^2 - 20a + 100 + \frac{1}{4}a^2 = 100,$$

$$\frac{5}{4}a^2 - 20a = 0,$$

$$a \left(\frac{5}{4}a - 20 \right) = 0.$$

Ponieważ a jest liczbą dodatnią, otrzymujemy stąd $\frac{5}{4}a - 20 = 0$. W takim razie $a = 16[\text{cm}]$.

Odpowiedź: Kwadrat $ABCD$ ma bok długości 16cm .

SCHEMAT OCENIANIA

Uczeń otrzymuje **4 punkty**, jeśli za pomocą poprawnego rozumowania uzyskał prawidłowy wynik.

Uczeń otrzymuje **3 punkty**, jeśli popełnił jeden niewielki błąd w rozumowaniu lub obliczeniach, np.

- uczeń zapisał równanie wynikające z twierdzenia Pitagorasa, zawierające jedną zmienną, ale nie rozwiązał go w pełni lub w rozwiązaniu popełnił błąd obliczeniowy.

Uczeń otrzymuje **2 punkty**, jeśli jego rozwiązanie stanowi co najmniej połowę poprawnego rozwiązania zadania, np.

- uczeń wykonał poprawny rysunek do zadania i zaznaczył na nim trójkąt prostokątny (*SFB* lub *SFC* według nazw z przykładowego rozwiązania),
- uczeń oparł rozwiązanie o „odgadnięcie” długości boków trójkąta *SFB* lub *SFC*, bez sprawdzenia całkowitej poprawności tych wartości (sprawdził tylko część warunków zadania lub wcale nie sprawdził uzyskanego wyniku).

Uczeń otrzymuje **1 punkt**, jeśli jego rozwiązanie zawiera wartościowe elementy potrzebne do rozwiązania zadania, ale jest to mniej niż połowa rozwiązania, np.

- uczeń narysował rysunek odpowiadający treści zadania.